



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Routing Manajemen IPv6

Atika Najwa Azzahra - 5024241091

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan terhadap jaringan komputer saat ini semakin meningkat karena hampir seluruh aktivitas digital bergantung pada proses komunikasi data yang cepat dan stabil. Penggunaan internet, pertukaran data, layanan server, komunikasi daring, hingga koneksi antar perangkat membutuhkan sistem jaringan yang mampu bekerja dengan baik agar proses pengiriman informasi dapat berjalan secara efisien. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep dasar jaringan komputer menjadi hal yang penting, terutama dalam proses konfigurasi dan pengelolaan jaringan.

Salah satu bagian penting dalam jaringan komputer adalah Internet Protocol (IP) Address yang digunakan sebagai identitas setiap perangkat pada jaringan. Selama ini IPv4 menjadi protokol yang paling banyak digunakan, namun jumlah alamat IPv4 yang terbatas menyebabkan kebutuhan akan protokol baru semakin meningkat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, digunakan Internet Protocol Version 6 (IPv6) yang memiliki kapasitas alamat jauh lebih besar dibandingkan IPv4. IPv6 menggunakan alamat 128-bit sehingga mampu menyediakan jumlah alamat yang sangat banyak dan mendukung kebutuhan jaringan dalam skala besar.

Pada praktikum ini dilakukan pembelajaran mengenai konfigurasi dasar jaringan IPv6, mulai dari pengenalan konsep IPv6, pembagian prefix dan subnet, konfigurasi alamat IP pada router, hingga implementasi routing statis dan routing dinamis. Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa mampu memahami cara kerja komunikasi data pada jaringan IPv6 serta dapat melakukan konfigurasi jaringan sesuai kebutuhan menggunakan aplikasi GNS3 maupun perangkat MikroTik.

1.2 Dasar Teori

IPv6 atau Internet Protocol Version 6 merupakan generasi terbaru dari protokol IP yang digunakan sebagai alamat identitas perangkat pada jaringan komputer. IPv6 dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan jumlah alamat pada IPv4 yang hanya menggunakan 32-bit, sedangkan IPv6 menggunakan alamat 128-bit sehingga mampu menyediakan jumlah alamat yang jauh lebih banyak. Penulisan alamat IPv6 menggunakan format heksadesimal yang dipisahkan oleh tanda titik dua (:), contohnya 2001:db8::1/64. Selain menyediakan kapasitas alamat yang besar, IPv6 juga mendukung konfigurasi otomatis, efisiensi routing, dan keamanan jaringan yang lebih baik.

Dalam implementasi jaringan IPv6 terdapat konsep prefix yang digunakan untuk menentukan bagian network ID dan host ID pada suatu alamat IP. Prefix IPv6 biasanya dituliskan dalam format CIDR seperti /64. Penggunaan prefix memungkinkan proses pembagian jaringan menjadi beberapa subnet agar pengelolaan alamat IP menjadi lebih terstruktur dan efisien. Selain itu, IPv6 juga mendukung mekanisme *Stateless Address Auto Configuration* (SLAAC) yang memungkinkan perangkat memperoleh alamat IP secara otomatis tanpa memerlukan DHCP.

Komunikasi antar jaringan IPv6 memerlukan proses routing agar paket data dapat dikirim menuju jaringan tujuan melalui router. Routing dibagi menjadi dua jenis, yaitu static routing dan dynamic routing. Static routing dilakukan dengan menambahkan rute secara manual pada router, sedangkan dynamic routing menggunakan protokol routing seperti OSPFv3 agar router dapat menentukan jalur komunikasi secara otomatis. Pada praktikum ini digunakan perangkat MikroTik dan aplikasi GNS3 untuk melakukan konfigurasi alamat IPv6 serta implementasi routing statis dan routing dinamis antar jaringan.

2 Tugas Pendahuluan

1. IPv6 atau Internet Protocol Version 6 merupakan versi terbaru dari protokol IP yang digunakan sebagai alamat identitas perangkat pada jaringan komputer. IPv6 dibuat untuk menggantikan IPv4 karena jumlah alamat IPv4 semakin terbatas akibat banyaknya perangkat yang terhubung ke internet. IPv6 menggunakan panjang alamat 128-bit sehingga mampu menyediakan jumlah alamat IP yang jauh lebih banyak dibandingkan IPv4 yang hanya menggunakan 32-bit.

Perbedaan utama IPv4 dan IPv6 terletak pada format alamat, kapasitas alamat, dan fitur yang dimiliki. IPv4 ditulis dalam bentuk desimal seperti 192.168.1.1, sedangkan IPv6 menggunakan format heksadesimal seperti 2001:db8::1. Selain itu, IPv6 memiliki fitur konfigurasi otomatis, keamanan yang lebih baik, dan proses routing yang lebih efisien dibandingkan IPv4.

2. Diketahui blok alamat IPv6: 2001:db8::/32

Alamat tersebut dibagi menjadi empat subnet menggunakan prefix /64 sehingga didapatkan hasil sebagai berikut:

- Subnet A : 2001:db8:1::/64
- Subnet B : 2001:db8:2::/64
- Subnet C : 2001:db8:3::/64
- Subnet D : 2001:db8:4::/64

3. Router memiliki empat interface yang terhubung ke masing-masing subnet, sehingga alamat IPv6 yang digunakan adalah:

- ether1 : 2001:db8:1::1/64
- ether2 : 2001:db8:2::1/64
- ether3 : 2001:db8:3::1/64
- ether4 : 2001:db8:4::1/64

Konfigurasi IPv6 pada MikroTik:

```
/ipv6 address
add address=2001:db8:1::1/64 interface=ether1
add address=2001:db8:2::1/64 interface=ether2
add address=2001:db8:3::1/64 interface=ether3
add address=2001:db8:4::1/64 interface=ether4
```

4. Agar seluruh subnet dapat saling berkomunikasi, maka dapat dibuat routing statis sebagai berikut:

```
/ipv6 route
add dst-address=2001:db8:1::/64 gateway=ether1
add dst-address=2001:db8:2::/64 gateway=ether2
add dst-address=2001:db8:3::/64 gateway=ether3
add dst-address=2001:db8:4::/64 gateway=ether4
```

5. Routing statis digunakan untuk menentukan jalur pengiriman paket data secara manual oleh administrator jaringan. Dengan routing statis, router dapat mengetahui jalur menuju jaringan tujuan tanpa menggunakan protokol routing otomatis.

Routing statis biasanya digunakan pada jaringan yang sederhana dan tidak terlalu besar karena konfigurasinya lebih mudah dan penggunaan resource router lebih ringan. Sedangkan routing dinamis lebih cocok digunakan pada jaringan besar dan kompleks karena router dapat memperbarui jalur routing secara otomatis apabila terjadi perubahan topologi jaringan.